MMAT105 Genel Matematik

Hafta 9 Alıştırmaları: Üslü Sayılar – Özellikler,
Dört İşlem ve Üslü Denklemler

2026–2027 Güz

1. Çözümlü Alıştırmalar

Her soruyu önce kendiniz deneyin, sonra çözümü okuyun.

Alıştırma 1. $(-2)^3 + (-1)^{2023} - (-4)^2 + 3^0$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm. $(-2)^3 = -8$ (tek kuvvet), $(-1)^{2023} = -1$ (2023 tek), $(-4)^2 = 16$ (çift kuvvet), $3^0 = 1$.
Sonuç: $-8 + (-1) - 16 + 1 = -24$.

Alıştırma 2. $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} + \left(\frac{1}{2}\right)^{-3}$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm. Negatif üste taban ters çevrilir: $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} = \left(\frac{3}{2}\right)^{2} = \frac{9}{4}$, $\left(\frac{1}{2}\right)^{-3} = 2^3 = 8$.

$$\frac{9}{4} + 8 = \frac{9}{4} + \frac{32}{4} = \frac{41}{4}$$

Alıştırma 3. $(0{,}2)^{-1} + (0{,}5)^{-2}$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm. $0{,}2 = \frac{1}{5}$, $0{,}5 = \frac{1}{2} \Rightarrow \left(\frac{1}{5}\right)^{-1} + \left(\frac{1}{2}\right)^{-2} = 5 + 2^2 = 5 + 4 = 9$.

Alıştırma 4. $(2^3)^4 \cdot (2^{-2})^5 \cdot 8^2$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm. Üssün üssü: $(2^3)^4 = 2^{12}$, $(2^{-2})^5 = 2^{-10}$, $8^2 = (2^3)^2 = 2^6$.
$2^{12} \cdot 2^{-10} \cdot 2^6 = 2^{12-10+6} = 2^8 = 256$.

Alıştırma 5. $\dfrac{3^{11} + 3^{10}}{3^{10} - 3^9}$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm. Pay kısmında en küçük kuvvet 3^{10}, paydada 3^9 ortak çarpana alınır:

$$\frac{3^{10}(3+1)}{3^9(3-1)} = \frac{4 \cdot 3^{10}}{2 \cdot 3^9} = 2 \cdot 3 = 6$$

Alıştırma 6. $8^{x+1} = 16^{x-1}$ denklemini çözünüz.

Çözüm. İki taraf 2 tabanında yazılır: $8^{x+1} = 2^{3(x+1)} = 2^{3x+3}$, $16^{x-1} = 2^{4(x-1)} = 2^{4x-4}$.

$$3x + 3 = 4x - 4 \;\Rightarrow\; x = 7 \qquad \text{(Kontrol: } 8^8 = 2^{24} = 16^6\text{)}$$

Alıştırma 7. $2^{x+1} + 2^x + 2^{x-1} = 56$ denklemini çözünüz.

Çözüm. En küçük kuvvet 2^{x-1} parantezine alınır: $2^{x+1} = 4 \cdot 2^{x-1}$, $2^x = 2 \cdot 2^{x-1}$.

$$2^{x-1}(4+2+1) = 7 \cdot 2^{x-1} = 56 \;\Rightarrow\; 2^{x-1} = 8 \;\Rightarrow\; x = 4 \qquad \text{(Kontrol: } 32+16+8=56\text{)}$$

Alıştırma 8. $a = 2^{60}$, $b = 3^{40}$, $c = 5^{20}$ sayılarını küçükten büyüğe sıralayınız.

Çözüm. Üslerin EBOB'u 20: $a = (2^3)^{20} = 8^{20}$, $b = (3^2)^{20} = 9^{20}$, $c = 5^{20}$.
Üsler eşit olduğundan tabanlar karşılaştırılır: $5 < 8 < 9 \;\Rightarrow\; c < a < b$.

2. Alıştırmalar (Kendiniz Çözün)

1. $-5^2 + (-5)^2 - (-2)^4$ işleminin sonucu kaçtır?

2. $2^{-3} + 3^{-1} - 4^{-1}$ işleminin sonucu kaçtır?

3. $(0{,}1)^{-2} + (0{,}5)^{-1}$ işleminin sonucu kaçtır?

4. $2^x \cdot 2^5 \cdot 2^{-3}$ ifadesini tek bir üslü sayı olarak yazınız.

5. $\dfrac{3^{12} \cdot 3^{-4}}{3^5}$ işleminin sonucu kaçtır?

6. $9^3 \cdot 27^{-2} \cdot 81$ işleminin sonucu kaçtır?

7. $14\,500\,000$ ve $0{,}000025$ sayılarını bilimsel gösterimle yazınız.

8. $(6 \cdot 10^{-3}) \cdot (5 \cdot 10^{8})$ işleminin sonucunu bilimsel gösterimle yazınız.

9. $2^x = a$ olduğuna göre 8^{x+1} ifadesini a türünden yazınız.

10. $3^{2x-1} = 243$ denklemini çözünüz.

11. $\left(\dfrac{1}{3}\right)^{x-1} = 9^{x+2}$ denklemini çözünüz.

12. $3^{x+2} - 3^x = 72$ denklemini çözünüz.

13. $a = 4^{12}$, $b = 3^{18}$, $c = 2^{30}$ sayılarını küçükten büyüğe sıralayınız.

14. x tam sayı olmak üzere $(x-1)^{2x} = (x-1)^{x+4}$ denklemini sağlayan kaç farklı x değeri vardır?

Cevap Anahtarı

1. $-25 + 25 - 16 = -16$.

2. $\frac{1}{8} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{3+8-6}{24} = \frac{5}{24}$.

3. $10^2 + 2 = 102$.

4. $2^{x+5-3} = 2^{x+2}$.

5. $3^{12-4-5} = 3^3 = 27$.

6. $3^6 \cdot 3^{-6} \cdot 3^4 = 3^4 = 81$.

7. $1{,}45 \cdot 10^7$; $2{,}5 \cdot 10^{-5}$.

8. $30 \cdot 10^5 = 3 \cdot 10^6$.

9. $8 \cdot 8^x = 8 \cdot (2^x)^3 = 8a^3$.

10. $3^{2x-1} = 3^5 \Rightarrow 2x - 1 = 5 \Rightarrow x = 3$.

11. $3^{-x+1} = 3^{2x+4} \Rightarrow -x + 1 = 2x + 4 \Rightarrow x = -1$.

12. $3^x(9 - 1) = 72 \Rightarrow 3^x = 9 \Rightarrow x = 2$.

13. $a = 2^{24}$; EBOB 6: $16^6 < 27^6 < 32^6 \Rightarrow a < b < c$.

14. $x = 4$ (üsler eşit), $x = 2$ (taban 1), $x = 1$ ($0^2 = 0^5$), $x = 0$ ($(-1)^0 = (-1)^4$): 4 değer.